บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง เชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

รายงานประสิทธิภาพระบบโซลาร์

ฟาร์มไก่ เชียงราย

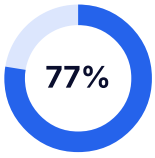
ระบบโซลาร์บนหลังคาแบบออนกริด 20 kWp · อินเวอร์เตอร์ 20 kW · ไม่มีแบตเตอรี่ · เชียงราย

ช่วงเวลา	แหล่งข้อมูล	วันที่ออกรายงาน
1 – 30 ตุลาคม 2569 (30 วัน)	ระบบติดตามผลโซลาร์	31 ตุลาคม 2569

พลังงานจากโซลาร์	เฉลี่ยต่อวัน	การใช้ไฟของฟาร์ม	ซื้อไฟจากการไฟฟ้า	ไฟไหลออกสู่กริด	ผลผลิตจำเพาะ
1,458.0 kWh	**48.6** kWh/วัน	**1,807** kWh	**407.8** kWh	**58.5** kWh	**2.43** kWh/kWp/วัน



ของไฟโซลาร์ถูกใช้ในฟาร์ม

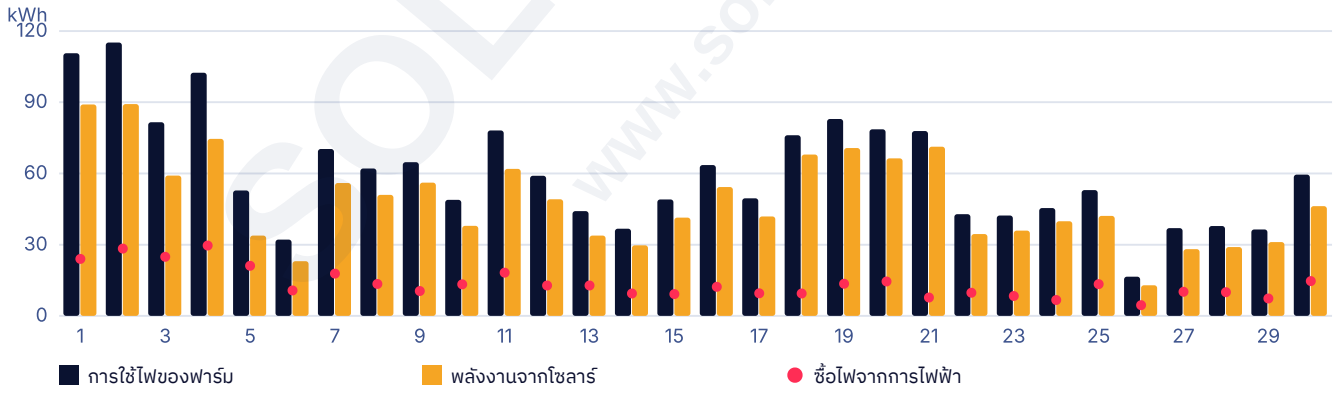


ของไฟที่ฟาร์มใช้มาจากโซลาร์

สรุปผล

- ระบบผลิตไฟได้ **1,458.0 kWh** ในเดือนตุลาคม ฟาร์มใช้ไฟ **1,807 kWh** โซลาร์ช่วยได้ **77%** ของไฟที่ใช้ทั้งหมด
- ไฟโซลาร์เกือบทั้งหมดถูกใช้ในฟาร์ม (**96%**) มีไฟไหลออกสู่กริดเพียงประมาณ **วันละ 2 kWh**
- ผลผลิตเฉลี่ย **2.43 kWh ต่อ kWp ต่อวัน** ต่ำกว่าที่แผง 20 kWp ผลิตได้มาก สาเหตุหลักคือ อินเวอร์เตอร์ **ลดกำลังผลิตให้เท่ากับโหลดของฟาร์ม** (จำกัดการส่งไฟออก)

พลังงานโซลาร์ การใช้ไฟ และการซื้อไฟรายวัน



การผลิตขึ้นลงตามการใช้ไฟของฟาร์ม ไม่ใช่ตามสภาพอากาศ วันที่ 1–2 ต.ค. ฟาร์มใช้ไฟประมาณ 110 kWh แผงผลิตได้ 89 kWh ส่วนวันที่ใช้ไฟน้อย แผงผลิตได้เพียง 13–35 kWh

ข้อสังเกต

1. **การผลิตถูกจำกัดไว้เท่ากับโหลดของฟาร์ม** การจำกัดการส่งไฟออกทำให้การผลิตเท่ากับการใช้ไฟ ในวันที่แดดดีคาดว่ามีพลังงานโซลาร์ที่ไม่ได้ถูกผลิตประมาณวันละ 20–30 kWh
2. **การซื้อไฟส่วนใหญ่เกิดช่วงกลางคืน** ฟาร์มซื้อไฟประมาณวันละ 14 kWh ส่วนใหญ่ในช่วงกลางคืน (โหลดพื้นฐาน 0.2–0.5 kW และมีปั๊มหรือพัดลมทำงานเป็นรอบ 0.7–1.1 kW) และช่วงเช้ามืด
3. **ข้อมูลติดตามผลขาดหาย** ข้อมูลเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และสิงหาคมไม่ครบ ควรตรวจการเชื่อมต่อของตัวเก็บข้อมูล เพื่อไม่ให้ข้อมูลหายอีก
4. **ไม่มีการแจ้งเตือน** อินเวอร์เตอร์ออนไลน์และไม่มีการแจ้งเตือนค้างอยู่

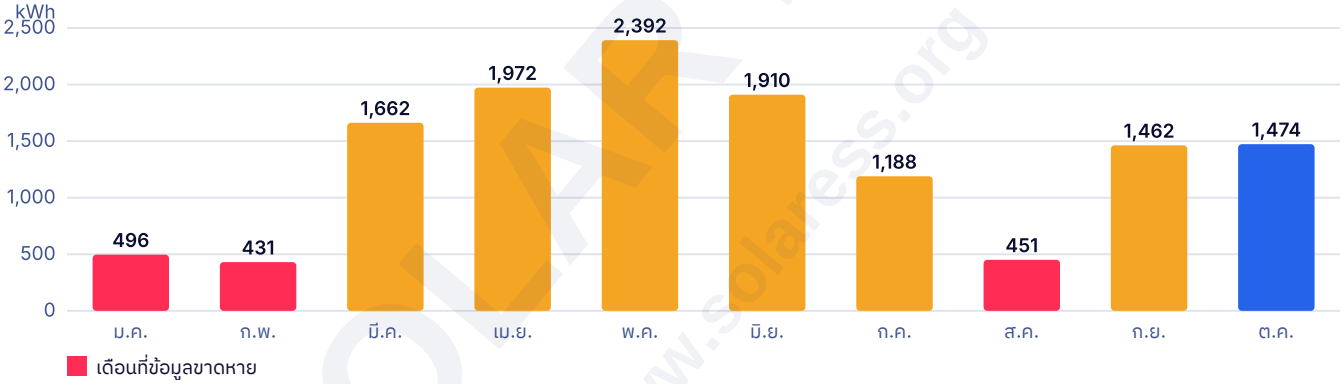
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง เชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

เช้าวันนี้: การผลิตเดินตามโหลด



31 ตุลาคม เวลา 06:25–11:10 ข้อมูลทุก 5 นาที เส้นการผลิตทับเส้นโหลดตลอดช่วงเช้า ต่างกันไม่เกินประมาณ 40 W เมื่อโหลดเพิ่มขึ้นเวลา 11:10 การผลิตเพิ่มขึ้นทันทีเป็น 13.7 kW แสดงว่าแผงผลิตได้มากกว่าที่ถูกอนุญาตให้ผลิตมาก

พลังงานที่ผลิตได้รายเดือน ปี 2569



เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และสิงหาคม ต่ำเกินไปสำหรับระบบขนาดนี้ ตัวนับของอินเวอร์เตอร์แสดงยอดผลิตสะสมประมาณ 23,085 kWh ขณะที่ระบบติดตามผลแสดง 14.61 MWh แสดงว่าตัวเก็บข้อมูลน่าจะขาดการเชื่อมต่อในเดือนดังกล่าว

ข้อแนะนำ

1. **ทบทวนการตั้งค่าจำกัดการส่งไฟออก** หากฟาร์มมีสัญญาขายไฟคืน ให้เพิ่มขีดจำกัดเพื่อสร้างรายได้จากไฟส่วนเกิน หากไม่มี ให้คงการจำกัดไว้
2. **ใช้ไฟช่วงกลางวันให้มากขึ้น** เดินปั๊ม พัดลม เครื่องทำน้ำร้อน และอุปกรณ์ให้อาหาร ในช่วง 09:00–15:00 เท่าที่ทำได้
3. **พิจารณาติดตั้งแบตเตอรี่ประมาณ 10–15 kWh** เพื่อเก็บไฟโซลาร์ช่วงกลางวันที่ถูกจำกัดไว้ และใช้แทนไฟที่ซื้อช่วงกลางคืน (หากอินเวอร์เตอร์เป็นรุ่นไฮบริด ต้องตรวจสอบที่หน้างาน)
4. **ตรวจตัวเก็บข้อมูล** สัญญาณ Wi-Fi และไฟเลี้ยง
5. **การล้างแผง** ยังประเมินไม่ได้ในขณะที่การผลิตถูกจำกัด ให้ตรวจอีกครั้งหลังปรับการตั้งค่า

หมายเหตุ: ตัวเลขช่วง 1–30 ตุลาคม (วันเต็ม) ไฟโซลาร์ที่ใช้ในฟาร์ม = ผลิตได้ − ไหลออกสู่กริด การประเมินไฟที่ไม่ได้ผลิตอ้างอิงกำลังผลิต 13.7 kW เวลา 11:10 และเดือนที่ผลิตได้ดีที่สุด (พฤษภาคม: 3.9 kWh/kWp/วัน)

SOLAR ESS www.solaress.org